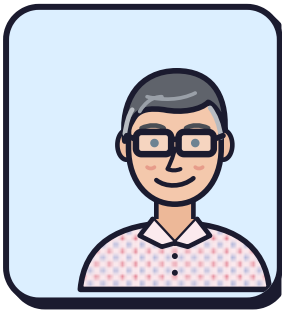
TERRA VERGO

BEGLEITHEFT FÜR LEHRKRÄFTE UND ELTERN



Ein kybernetisches Klimaspiel mit Mystery-Einstieg zu Kipppunkten, Verwundbarkeit und Resilienz. Für die Klassen 7 bis 10 am Gymnasium, mit Erweiterungen für die Oberstufe.

Idee, Konzept und Spieldesign: Andreas Bauer. Stand: Oktober 2026. Fachliche Grundlage: IPCC-Synthesebericht 2023 und neuere Forschung (Wissensbasis Terra Vergo).

Zielgruppe
Klassen 7–10 am Gymnasium, bundesweit einsetzbar; Sek II mit Erweiterungen

Zeitbedarf
eine Doppelstunde für Mystery und Reflexion, eine für Spiel und Auswertung

Sozialform
Gruppen zu dritt an einem Gerät (Tablet oder Laptop)

Technik
zwei eigenständige Anwendungen (Mystery und Klimasimulation); jeder aktuelle Browser, auch offline; keine Anmeldung, keine Cookies

Inhalt

1 Die Idee
2 Ablauf im Unterricht
3 Das Mystery „Das Rätsel vom Deich“
4 Die Klimasimulation im Kontrollraum
5 Fachlicher Hintergrund
6 Basiskonzepte der Geographie im Spiel
7 Bezug zu Bildungsstandards und Lehrplänen
8 Schülerschwierigkeiten und wie man sie überwindet
9 Auswertung und Aufgaben
10 Umgang mit Klimagefühlen
11 Für Eltern
12 Technik und Datenschutz
13 Glossar
14 Quellen
15 Register

1 DIE IDEE

Terra Vergo verbindet zwei Lernwege. Im **Mystery** verstehen die Schülerinnen und Schüler ein Wirkungsgefüge: Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt? Im **Spiel** handeln sie in diesem System. Sie steuern die Erde von 2025 bis 2075 in zehn Runden zu je fünf Jahren und müssen Klimaschutz, Naturschutz und Anpassung gegeneinander abwägen.

Beide Lernwege liegen als eigenständige Anwendungen vor: das Mystery (Datei *mystery.html*) und die Klimasimulation (Datei *klimasimulation.html*). Sie bauen aufeinander auf, lassen sich aber auch einzeln oder an verschiedenen Tagen einsetzen. Die Startseite (*index.html*) führt zu beiden.

Das Spiel steht in der Tradition von Frederic Vesters „Ökolopoly“: Alles hängt mit allem zusammen, Rückkopplungen verstärken sich, und manche Veränderungen lassen sich nicht mehr umkehren. Neu ist der planetare Maßstab. 24 verwundbare Elemente aus sechs Sphären liegen an ihrem realen Ort auf einer Weltkarte oder wahlweise auf einem drehbaren 3D-Globus, vom Grönländischen Eisschild bis zur Nordseeküste. 46 Wechselwirkungen verbinden sie.

Ohne Klimaschutz folgt das Spiel dem Hochemissionsszenario SSP5-8.5, dem Nachfolger von RCP8.5. Es dient als **Stresstest**: Er zeigt, was auf dem Spiel steht, ist aber keine Vorhersage. Die gemessenen Emissionen liegen heute schon unter diesem Pfad. Das Spiel zeigt deshalb zusätzlich eine Linie für die heutige Politik.

Ein ehrlicher Startpunkt. Die Warmwasser-Korallenriffe haben ihren Kipppunkt nach dem Global Tipping Points Report 2025 bereits überschritten. Das Spiel beginnt deshalb mit einem gekippten Element. Das Ziel lautet: bis 2075 *kein weiterer* Kipppunkt, und die Menschen vor den Grenzen der Anpassung bewahren. Im Spiel ist das schwer, aber erreichbar, weil ein Element erst kippt, wenn sich genug Kipp-Druck aufgebaut hat. Das ist eine Spielannahme. In der Wirklichkeit liegen die Bestwerte für Grönland, Westantarktis und Permafrost schon bei etwa 1,5 °C, die die Welt Anfang der 2030er-Jahre erreicht. Dort geht es deshalb vor allem darum, wie stark und wie lange die Schwellen überschritten werden.

2 Ablauf im Unterricht

Empfohlen sind zwei Doppelstunden. In einer einzelnen Doppelstunde lassen sich Mystery und Spiel kürzen: Die Gruppen spielen dann nur bis 2050, die Auswertung folgt in der nächsten Stunde. Weil Mystery und Klimasimulation getrennte Anwendungen sind, kann die zweite Doppelstunde auch Tage später folgen. Das Mystery eignet sich außerdem allein als Einstieg in eine Reihe zu Küsten und Meeresspiegel, die Klimasimulation allein als Abschluss einer Reihe zum Klimawandel.

Phase	Zeit	Was passiert	Hinweise
Einstieg	5 min	Prof. Geos Geschichte im Plenum lesen (vier Comic-Bilder), Leitfrage notieren, erste Vermutungen sammeln.	Vorwissen und Alltagsvorstellungen sichtbar machen: Was wisst ihr über Deiche, Eis und Meeresspiegel? Vermutungen aufschreiben, um später darauf zurückzukommen.
Mystery	25–35 min	Gruppen lesen 21 Karten, verbinden Ursache und Wirkung mit Pfeilen und lassen Prof. Geo prüfen.	Keine Rückmeldung zu einzelnen Karten geben; die Prüfung nennt nur die Zahl der Kernideen und Tipps. Karten in der Gruppe aufteilen und vorlesen lassen.
Reflexion	10–20 min	Gruppen stellen ihr Wirkungsgefüge vor; Lösungsskizze besprechen; Fehlvorstellungen klären.	Mindestens 10, besser 20 Minuten. Fragen siehe „Fragen für die Reflexion“ im Kapitel zum Mystery.
Spiel	35–45 min	Zehn Runden: Klimafonds planen, Münzen einsetzen, Comic lesen, Karte und Kurve „Globale Temperaturerhöhung“ deuten.	Die Klimasimulation startet direkt; der Tür-Comic am Ende des Mysterys verlinkt sie. Zu Beginn die Steuerpult-Logik einmal gemeinsam zeigen. Pro Runde etwa 3–4 Minuten. Vor jeder Runde eine kurze Vorhersage notieren lassen.
Auswertung	20 min	Ergebnisse vergleichen, Strategien begründen, Gefühlsrunde, Aufgaben zur Sicherung.	Ergebnisse nicht als Wettbewerb um „Gold“ inszenieren, sondern als Vergleich von Strategien. Basiskonzept-Brillen nutzen.

2.1 Rollen in der Gruppe

Drei Rollen verteilen die Arbeit und halten alle beteiligt. Sie wechseln jede zweite Runde.

- **Finanzen:** verwaltet den Klimafonds, achtet auf Einnahmen, Schulden und laufende Programme.
- **Wissenschaft:** liest die Karte, die Elemente und die Wechselwirkungen und warnt vor Kipppunkten.
- **Protokoll:** notiert Vorhersage, Entscheidung und Ergebnis jeder Runde in einem kurzen Logbuch.

3 Das Mystery „Das Rätsel vom Deich"

Leitfrage: Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt?

Die Geschichte: Jannes (13) aus Ostfriesland sieht, wie der Deich um einen Meter erhöht wird. Seine Oma Hilke sagt, das liege am Eis in Grönland. Aputsiaq (14) aus Ilulissat wundert sich, denn an Grönlands Küste sinkt der Meeresspiegel sogar. Prof. Geo kommt nicht in seinen Kontrollraum: Das Codewort hat zehn Buchstaben, und jede gefundene Kernidee verrät einen davon.

In der Anwendung: Die Tür öffnet sich mit dem richtigen Codewort, mindestens sechs Kernideen und dem vollständigen Lösungssatz. Der Tür-Comic führt dann weiter zur Klimasimulation. Der Fortschritt bleibt im Browser des Geräts gespeichert, auch nach dem Neuladen. Mit **„Neu beginnen"** (zweimal tippen) startet die nächste Gruppe mit leerem Brett.

Methode: Ein Mystery verbindet zwei scheinbar unverbundene Sachverhalte, hier zwei Orte, durch eine Leitfrage. Die Gruppen ordnen 21 Informationskarten zu einem Wirkungsgefüge. Einige Karten sind wichtig, andere wahr, aber nebensächlich, und manche transportieren verbreitete Fehlvorstellungen. Es gibt nicht nur eine richtige Lösung: Die Anwendung erkennt gleichwertige Verbindungen und gibt bei der Prüfung nur die Zahl der gefundenen Kernideen und Denkanstöße zurück, keine Bewertung einzelner Pfeile.

Lösung und Codes. Die Lösungsskizze, die zehn Kernideen, das Codewort, den Lehrkraft-Code, der die Tür ohne Lösung öffnet, und die Rolle jeder Karte enthält das **Lösungsblatt für Lehrkräfte** (Datei *loesung-lehrkraefte.pdf*). Es liegt nicht im öffentlichen Ordner, damit Schülerinnen und Schüler das Rätsel nicht nachschlagen können.

3.1 Fragen für die Reflexion

- Welche Karte hat euch am meisten überrascht? Warum?
- Welche Karten habt ihr aussortiert, und woran habt ihr gemerkt, dass sie nicht passen?
- Hat Oma Hilke recht? Formuliert ihre Aussage so um, dass sie stimmt.
- Warum sinkt der Meeresspiegel an Grönlands Küste, obwohl dort Eis schmilzt?
- 1962 und 1976: Was zeigen die beiden Sturmfluten über die Wirkung von Anpassung?
- Vergleicht eure Vermutungen vom Anfang mit eurem Ergebnis: Was hat sich geändert?
- Wie seid ihr vorgegangen? Was würdet ihr beim nächsten Mystery anders machen?

4 Die Klimasimulation im Kontrollraum

4.1 Eine Runde

1. **Lage erfassen:** Die Kurve „Globale Temperaturerhöhung“, die Bilanz und die Weltkarte zeigen, wo das Erdsystem unter Druck steht. Prof. Geo gibt Hinweise, auch zu kommenden El-Niño-Jahren.
2. **Klimafonds planen:** Einnahmen wählen (CO_2-Abgabe, Abbau fossiler Subventionen, grüne Anleihen) und Förderprogramme festlegen (Erneuerbare, klimafreundliches Bauen). Programme laufen weiter und kosten jede Runde.
3. **Münzen einsetzen:** Klimaschutz (Verkehr und Industrie, Wälder und Moore, CO_2-Entnahme), Naturschutz und Anpassung (Hitzeschutz, Landwirtschaft und Wasser, Küstenschutz, Frühwarnung).
4. **Fünf Jahre vergehen:** Ein Comic zeigt die Folgen der Entscheidungen.

4.2 Weltkarte oder 3D-Globus

Über dem Kartenbereich lässt sich zwischen **Weltkarte** und **3D-Globus** wechseln. Beide zeigen dieselben Elemente, Zustände und Wechselwirkungen. Die Weltkarte (Natural-Earth-Projektion) zeigt alles auf einen Blick, verzerrt aber zu den Polen hin: Die Antarktis wird zum langen Streifen am unteren Rand. Der Globus zeigt die Lage unverzerrt, dafür immer nur eine Halbkugel. Er lässt sich mit Maus, Finger oder Pfeiltasten drehen; Knöpfe richten ihn auf Europa und Afrika, Amerika, Asien und Australien, die Arktis oder die Antarktis aus. Wechselwirkungen verlaufen auf dem Globus als Großkreisbögen; kurze Pfeile führen zur Lufthülle, dem magentafarbenen Ring. Ein Klick auf eine Elementkarte dreht das Element in die Mitte. Die gewählte Ansicht merkt sich der Browser.

Tipp für den Unterricht. Der Wechsel zwischen Karte und Globus ist ein guter Anlass, über Kartennetzentwürfe zu sprechen: Warum lässt sich die Kugel nicht ohne Verzerrung in die Ebene bringen, und was bedeutet das für die Wahrnehmung der Polargebiete, in denen viele Kipp-Elemente liegen?

4.3 Wechselwirkungen, Kettenreaktionen und Rückkopplungen

Karte und Globus zeigen 46 Wechselwirkungen zwischen den Elementen und der Atmosphäre. Jedes Element hat mindestens eine. Die Art der Linie zeigt die Wirkung: **gestrichelt dunkel = verstärkt** (erhöht den Kipp-Druck oder das Risiko beim Ziel), **blau gepunktet = bremst**, **grau gepunktet = unklar** (die Forschung kennt beide Richtungen). Rot wird eine verstärkende Linie, sobald ihr Auslöser gerade stark ist. Kleine Punkte laufen von der Ursache zur Wirkung, schneller, je stärker der Auslöser ist. In der Mitte hervorgehobener Linien steht das Vorzeichen (+, −, ±), sodass die Wirkung auch ohne Farbe lesbar ist.

- **Element antippen:** Seine Wechselwirkungen werden hervorgehoben, die nächste Stufe erscheint blass. Im Info-Kasten stehen alle Verbindungen mit Erklärung.
- **Linie antippen:** Der Info-Kasten erklärt diese eine Wechselwirkung mit Vorzeichen, aktuellem Zustand des Auslösers, Vertrauensgrad und Quelle. Er sagt auch, ob das Spielmodell sie rechnet (30 der 46) oder ob sie nur zur Erklärung gezeigt wird.
- **„Kettenreaktion zeigen“:** Die Wirkung breitet sich in bis zu drei Stufen über die Karte aus. Elemente, die schon erreicht waren, sind mit ↻ markiert. Über die Atmosphäre geht die Kette nur weiter, wenn sie selbst gewählt ist, denn sonst wäre nach zwei Schritten fast alles erreicht.
- **Rückkopplungen:** Der Info-Kasten nennt Schleifen durch das Element. *Verstärkend* sind etwa Westantarktis ⇄ Südpolarmeer, Hitzewellen ⇄ Mittelmeer-Böden und Nordwälder ⇄ Permafrost. *Ausgleichend* ist Grönland ⇄ Golfstrom-System: Schmelzwasser schwächt die Umwälzströmung, und die schwächere Strömung kühlt Grönland wieder.

Tipp für den Unterricht. Lasst die Gruppen vorhersagen, was nach Grönland als Nächstes passiert, bevor sie die Kettenreaktion abspielen (Vorhersagen – Beobachten – Erklären). Der Vergleich von verstärkender und ausgleichender Rückkopplung ist der Kern des kybernetischen Denkens nach Frederic Vester. Gemeinsam lässt sich auch klären, warum manche Wechselwirkungen grau („unklar“) sind und was der Vertrauensgrad bedeutet.

4.4 Globale Temperaturerhöhung: Thermometer, Kurve und Folgekosten

Das Thermometer ist die linke Achse: Das Quecksilber zeigt die aktuelle Erwärmung gegenüber 1850–1900, die Kurve den Verlauf. Darunter steht, ob die Erwärmung unter oder über den Grenzen des Pariser Klimaabkommens liegt. Die Hintergrundfarben zeigen das Kipprisiko nach dem IPCC-Synthesebericht (hohes Risiko ab 1,5 °C, sehr hohes ab 2,5 °C). Auf der rechten Achse stehen die Klimaschäden pro Jahr in Billionen US-Dollar: gefüllte Säulen für den eigenen Weg, gestrichelte für den Stresstest. Beim Darüberfahren erscheint die Spanne, in der Studien die Schäden schätzen.

4.5 Die 24 Elemente

Je Sphäre gibt es vier verwundbare Elemente. „Kipppunkt“ steht nur dort, wo die Forschung eine selbstverstärkende Schwelle annimmt. „Spiel-Schwelle“ heißt: Es gibt keinen belegten Kipppunkt, das Spiel setzt eine Schwelle aus IPCC-Aussagen. Extreme in der Atmosphäre wachsen ohne Kipppunkt stetig mit jedem Zehntelgrad.

Sphäre	Element	Ort und Koordinaten	Art	Schwelle im Spiel	Quelle
Kryosphäre	**Grönländischer Eisschild**	Grönland 72,6° N, 38,5° W	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 0,8–3,4 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025
Kryosphäre	**Westantarktischer Eisschild**	Westantarktis 78° S, 110° W	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 1,0–3,0 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025

Sphäre	Element	Ort und Koordinaten	Art	Schwelle im Spiel	Quelle
Kryosphäre	**Arktisches Sommermeereis**	Arktischer Ozean 77° N, 40° O	Anzeige, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt (GTPR 2025)	IPCC AR6 WGI; IPCC SR1.5; Rantanen u. a. 2022
Kryosphäre	**Gebirgsgletscher (Himalaya)**	Himalaya, Nepal 28,5° N, 85° O	Kipppunkt	ca. 2,0 °C; 1,5–3,0 °C, regional	Armstrong McKay u. a. 2022; ICIMOD 2023; IPCC SROCC
Pedosphäre	**Permafrostböden (Sibirien)**	Jakutien 67,6° N, 134,8° O	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 1,0–2,3 °C, regional (abruptes Tauen)	IPCC SROCC; Armstrong McKay u. a. 2022
Pedosphäre	**Böden im Mittelmeerraum**	Südostspanien 37,5° N, 2° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; ab 2 °C mehr Dürren (IPCC)	IPCC AR6 WGI C.2.3; WGII CCP4
Pedosphäre	**Torfmoore im Kongobecken**	Zentralafrika 1° S, 18° O	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein bekannter Kipppunkt; Spiel-Schwelle	Crezee u. a. 2022; GTPR 2025
Pedosphäre	**Ackerböden der Great Plains**	Mittlerer Westen der USA 36,7° N, 101,5° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle	Borrelli u. a. 2020
Hydrosphäre	**Atlantische Umwälzströmung (AMOC)**	Labradorsee, Nordatlantik 57° N, 53° W	Kipppunkt	ca. 1,8 °C; 1,1–3,8 °C (Labradorsee); Kollaps 1,4–8 °C, Forschung uneinig	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI C.3.4; GTPR 2025
Hydrosphäre	**Meeresspiegel (Malediven)**	Malediven 4,2° N, 73,5° O	Anzeige, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt, aber kaum aufzuhalten	IPCC AR6 SYR; CIA World Factbook
Hydrosphäre	**El Niño (Äquatorialer Pazifik)**	Äquatorialer Pazifik 0° N, 140° W	Ereignis, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt, natürlicher Verstärker	Armstrong McKay u. a. 2022; NOAA
Hydrosphäre	**Umwälzung im Südpolarmeer**	Weddellmeer 73° S, 45° W	Spiel-Schwelle	ca. 1,8 °C; ca. 1,75–3 °C, geringe Sicherheit; Spiel-Schwelle	Li u. a. 2023
Atmosphäre	**Westafrikanischer Monsun**	Golf von Guinea 2° N, 2° W	Kipppunkt	ca. 2,8 °C; 2,0–3,5 °C, regional, geringes Vertrauen	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI
Atmosphäre	**Hitzewellen in Europa**	Ungarn, Mitteleuropa 46,8° N, 21,5° O	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI Abb. SPM.6; Rousi u. a. 2022; Ballester u. a. 2023
Atmosphäre	**Indischer Monsun und Starkregen**	Golf von Bengalen 13° N, 88° O	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt belegt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI B.2.4 und Abb. SPM.6; Armstrong McKay u. a. 2022
Atmosphäre	**Tropische Wirbelstürme (Karibik)**	Nordatlantik bei den Antillen 21° N, 68° W	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI Kap. 11; World Weather Attribution 2025
Biosphäre	**Amazonas-Regenwald**	Zentralamazonien 4° S, 62° W	Kipppunkt	ca. 3,5 °C; 2,0–6,0 °C; mit Abholzung schon ab ca. 1,5–1,9 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025; Flores u. a. 2024

Sphäre	Element	Ort und Koordinaten	Art	Schwelle im Spiel	Quelle
Biosphäre	**Korallenriffe (Great Barrier Reef)**	Australien 18,3° S, 147,7° O	Kipppunkt	ca. 1,2 °C; 1,0–1,5 °C	GTPR 2025; NOAA Coral Reef Watch; IPCC SR1.5
Biosphäre	**Boreale Wälder (Kanada)**	Kanada 55° N, 105° W	Kipppunkt	ca. 4,0 °C; 1,4–5,0 °C (Südrand)	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025
Biosphäre	**Nebelwälder (Costa Rica)**	Monteverde 10,3° N, 84,8° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle	IPCC AR6 WGII; AmphibiaWeb
Mensch	**Hitze & Gesundheit (Persischer Golf)**	Persischer Golf 26° N, 51° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	Vecellio u. a. 2022; Raymond u. a. 2020
Mensch	**Ernährung & Dürre (Sahel)**	Sahel, Niger und Mali 16° N, 1° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	IPCC AR6 WGII C.3.4
Mensch	**Wasser & Ernährung (Indus-Tal)**	Sindh, Pakistan 26,5° N, 68,5° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	ICIMOD; UNOSAT 2022; IPCC AR6 WGII B.4.2
Mensch	**Küstenschutz an der Nordsee**	Ostfriesland, Niedersachsen 53,6° N, 7,4° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen; Hereon 2025

4.6 Was die Gruppen erleben werden

Testläufe mit dem Spielmodell zeigen eine deutliche Spreizung. Ohne jede Maßnahme erreicht die Erde 2075 rund 3,7 °C, zwölf weitere Elemente kippen und drei Regionen überschreiten die Anpassungsgrenze. Wer erst ab 2045 handelt, landet bei rund 2,5 °C und etwa zehn gekippten Elementen. Eine gemischte, zaghafte Strategie führt zu rund 2,4 °C und etwa sechs. Kein weiteres gekipptes Element gelingt nur mit frühem, konsequentem Klimaschutz, Waldschutz und klugen Einnahmen; selbst dann bleibt der Permafrost knapp. Nur Anpassung ohne Klimaschutz schützt Menschen eine Zeit lang, verhindert aber keinen einzigen Kipppunkt.

4.7 Modellannahmen und Grenzen

- **Temperatur:** Der Stresstest folgt einer an IPCC AR6 angepassten Interpolation (1,4 °C 2025, 2,4 °C 2050, 3,6 °C 2075); mit den Rückkopplungen im Spiel werden es 2075 rund 3,7 °C. Weniger Ausstoß senkt die Temperatur um 0,5 °C je 1.000 Gt CO_2 (IPCC: wahrscheinlich 0,27–0,63 °C).
- **Kipp-Druck:** Druck baut sich auf, solange die Temperatur über der Schwelle liegt. Ein kurzes Überschießen muss deshalb nicht sofort zum Kippen führen; langsame Systeme wie Eisschilde verzeihen mehr als schnelle. Diese Logik ist eine Spielannahme, die in der Forschung diskutiert, aber nicht abschließend belegt ist.
- **Wechselwirkungen:** 30 der 46 Wechselwirkungen verändern im Modell Schwellen, Gefahren oder den CO_2-Ausstoß; die übrigen werden zur Erklärung gezeigt. Die Stärken sind Größenordnungen, keine Messwerte.

- **Mensch:** Risiko = Gefahr × (1 – Schutz). Anpassung wirkt schwächer, je wärmer es wird. Die Nordseeküste startet mit hohem Schutz, Sahel, Indus-Tal und Golfregion mit wenig.
- **Kosten:** Die Spielfunktion liegt in der Mitte der Literatur (rund 6 % der Weltwirtschaft bei 3 °C). Der IPCC nennt bewusst keine Einzelzahl. Für die Umrechnung in US-Dollar nimmt das Spiel ein Welt-BIP von rund 110 Bio. US-$ im Jahr 2025 und +2,5 % pro Jahr an.
- **El Niño:** In vier Runden (2025–30, 2040–45, 2055–60, 2065–70) kommt ein starker El Niño. Das ist eine Spielannahme, keine Vorhersage.
- **Vereinfachung:** Das Modell ist ein Lernmodell. Es bildet Richtungen und Größenordnungen ab, keine genauen Werte. Diese Grenzen sind selbst ein guter Gesprächsanlass.

5 FACHLICHER HINTERGRUND

5.1 Kernaussagen des IPCC-Syntheseberichts (2023)

- Der Mensch hat die Erde erwärmt, 2011–2020 um 1,1 °C gegenüber 1850–1900. Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre und Biosphäre haben sich weitreichend verändert (hohes Vertrauen).
- Etwa 3,3–3,6 Milliarden Menschen leben in hoch verwundbaren Kontexten. Dort war die Sterblichkeit durch Überschwemmungen, Dürren und Stürme 2010–2020 15-mal so hoch wie in wenig verwundbaren Regionen.
- Das Risiko großer, abrupter Veränderungen (Kipppunkte) ist zwischen 1,5 und 2,5 °C hoch (mittleres Vertrauen) und zwischen 2,5 und 4 °C sehr hoch (geringes Vertrauen).
- Anpassung wirkt, verliert aber mit jedem Grad an Wirkung. Einige Ökosysteme, darunter manche Korallenriffe, haben harte Anpassungsgrenzen erreicht.
- „Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide“ (sehr hohes Vertrauen; Übersetzung der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle).

5.2 Der Stresstest SSP5-8.5 in 5-Jahres-Schritten

Jahr	Erwärmung	sehr wahrscheinliche Spanne	CO_2-Ausstoß (Gt/Jahr)	CO_2 in der Luft (ppm)	Meeresspiegel ggü. 1995–2014
2025	1,4 °C	1,1–1,7	49,5	432	0,07 m
2030	1,6 °C	1,3–1,9	55,3	452	0,10 m
2035	1,8 °C	1,4–2,1	62,0	474	0,13 m
2040	2,0 °C	1,6–2,4	68,8	500	0,16 m
2045	2,2 °C	1,7–2,7	76,0	530	0,19 m
2050	2,4 °C	1,9–3,0	83,3	563	0,23 m
2055	2,6 °C	2,0–3,3	91,8	600	0,27 m
2060	2,8 °C	2,2–3,6	100,3	643	0,31 m
2065	3,1 °C	2,4–3,9	108,6	691	0,36 m
2070	3,3 °C	2,6–4,2	116,8	744	0,41 m
2075	3,6 °C	2,7–4,6	123,2	802	0,46 m

IPCC AR6 nennt für SSP5-8.5 nur 20-Jahres-Mittel (1,6 °C für 2021–2040, 2,4 °C für 2041–2060, 4,4 °C für 2081–2100). Die Jahreswerte sind eine daran angepasste Interpolation. Emissionen und Konzentrationen stammen aus den offiziellen Szenariodaten, die Meeresspiegelwerte für 2030 und 2050 aus AR6, die übrigen sind interpoliert.

5.3 Wie wahrscheinlich ist der Stresstest?

Der IPCC ordnet Szenarien keine Wahrscheinlichkeit zu. Die Planung der nächsten Klimamodell-Generation (2026) hält die Emissionen von SSP5-8.5 für unplausibel und ersetzt sie durch ein niedrigeres Hochszenario. Mit heutiger Politik läuft die Welt laut UNEP auf etwa 2,8 °C bis 2100 zu. Die Klimafolgen von SSP5-8.5 sind trotzdem nicht ausgeschlossen, etwa wenn das Klima empfindlicher reagiert. Für Schülerinnen und Schüler passt der Satz: *Der Stresstest zeigt, was passiert, wenn die Welt wieder massiv auf Kohle, Öl und Gas setzt. Er ist eine Warnung, keine Vorhersage.*

5.4 Die 46 Wechselwirkungen im Spiel

Richtung und Vorzeichen folgen vor allem dem Netzwerk von Wunderling u. a. (2021) und dessen Übersicht (2024), dem Global Tipping Points Report 2025 und dem IPCC AR6. Die meisten Wechselwirkungen zwischen Kippelementen verstärken sich; die Umwälzströmung im Atlantik ist die wichtigste Drehscheibe (im GTPR 2025 an etwa 45 % der bewerteten Wechselwirkungen beteiligt). Einige Verbindungen zum Menschen beschreiben Folgen, keine Kippmechanismen, zum Beispiel steigende Getreidepreise. „Im Modell: ja“ heißt, die Kopplung verändert im Spiel tatsächlich Schwellen, Gefahren oder den CO_2-Ausstoß; die Stärken sind Größenordnungen, keine Messwerte.

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
Gletscher → Indus-Tal	**+ verstärkt**	Schrumpfende Gletscher liefern im Sommer weniger Wasser für den Indus.	hoch	ja	IPCC AR6 WGII
Gletscher → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Gebirgsgletscher lieferten 2000–2019 rund ein Fünftel des weltweiten Meeresspiegelanstiegs (0,74 mm pro Jahr).	hoch	nein	Hugonnet u. a. 2021
Grönland → Golfstrom-System	**+ verstärkt**	Süßes Schmelzwasser ist leichter als Salzwasser und bremst das Absinken im Nordatlantik.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024; IPCC AR6 WGI
Grönland → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Grönland-Eis lässt den Meeresspiegel steigen, an der Nordsee aber nur zu etwa einem Fünftel.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Slangen 2023
Grönland → Westantarktis	**+ verstärkt**	Grönlands Schmelzwasser hebt den Meeresspiegel auch vor der Westantarktis. Ihr Eis liegt auf Felsen unter dem Meer und verliert Halt.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Meereis → Grönland	**+ verstärkt**	Ohne Meereis heizt sich die Arktis stärker auf. Über Grönland wird es regional etwa 0,3–0,5 °C wärmer, das Eis schmilzt schneller.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2024; Rantanen u. a. 2022
Meereis → Permafrost	**+ verstärkt**	Ohne Meereis wird es auch an Land wärmer. Der Permafrost taut schneller, und höhere Wellen tragen Steilküsten 2- bis 4-mal schneller ab.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2024
Meereis → Golfstrom-System	**+ verstärkt**	Warmes, süßes Schmelzwasser aus der Arktis kann nach Süden treiben und das Absinken im Nordatlantik schwächen.	gering	nein	Wunderling u. a. 2024 (Modellstudien)
Westantarktis → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Antarktis-Eis lässt den Meeresspiegel steigen, auch an der Nordsee.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI
Westantarktis → Südpolarmeer	**+ verstärkt**	Schmelzwasser der Antarktis bremst die Umwälzung im Südpolarmeer.	mittel	ja	Li u. a. 2023
Westantarktis → Golfstrom-System	**± unklar**	Schmelzwasser aus der Antarktis kann die Umwälzung im Atlantik stärken oder schwächen. Die Forschung ist sich hier noch nicht einig.	gering	nein	Wunderling u. a. 2021, 2024; GTPR 2025
Great Plains → Sahel	**+ verstärkt**	Missernten in großen Kornkammern wie den Great Plains treiben die Weltmarktpreise für Getreide. Im Sahel wird Essen teurer.	mittel	ja	IPCC AR6 WGII SPM B.5.1 und B.5.3
Kongo-Torf → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Austrocknender Torf zersetzt sich und gibt CO_2 ab.	mittel	ja	Crezee u. a. 2022
Mittelmeer-Böden → Hitzewellen	**+ verstärkt**	Trockene Böden kühlen nicht mehr durch Verdunstung. Die Sonne heizt die Luft direkt auf, Hitzewellen werden heißer.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Permafrost → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Tauender Permafrost setzt CO_2 und Methan frei.	hoch	ja	IPCC SROCC; Armstrong McKay u. a. 2022
Permafrost → Meereis	**+ verstärkt**	Tauender Permafrost heizt die Arktis über zusätzliche Treibhausgase weiter auf. Das Meereis schwindet, der Boden taut weiter: ein Teufelskreis.	gering	nein	GTPR 2025
Permafrost → Nordwälder	**+ verstärkt**	Tauender Boden sackt ab, vernässt oder trocknet aus. Das schwächt die Nordwälder und macht Brände wahrscheinlicher.	gering	nein	GTPR 2025

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
El Niño → Amazonas	**+ verstärkt**	In El-Niño-Jahren bleibt im Amazonas der Regen aus. Dürre und Brände schwächen den Regenwald.	hoch	ja	IPCC AR6; Flores u. a. 2024
El Niño → Korallen	**+ verstärkt**	Jeder starke El Niño seit 1998 fiel mit einer weltweiten Korallenbleiche zusammen.	hoch	nein	NOAA 2025
El Niño → Nebelwald	**+ verstärkt**	In El-Niño-Jahren wird es in Costa Rica wärmer und trockener. Die Wolken steigen höher, der Nebelwald bekommt weniger Nebel.	mittel	ja	Pounds u. a. 1999
El Niño → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	El-Niño-Jahre bringen in Indien und Pakistan oft einen schwachen Monsun mit Dürre. Der Regen wird unberechenbarer.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI Annex IV
Golfstrom-System → Westafr. Monsun	**+ verstärkt**	Eine schwächere Umwälzströmung verschiebt den tropischen Regengürtel nach Süden und stört den Westafrikanischen Monsun.	mittel	ja	IPCC AR6 WGI SPM C.3.4
Golfstrom-System → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	Bricht die Umwälzströmung ein, wandert der Regengürtel nach Süden. Der Monsun in Asien würde schwächer und unzuverlässiger.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI SPM C.3.4
Golfstrom-System → Nordseeküste	**+ verstärkt**	Eine stark geschwächte Umwälzströmung würde das Meer an Europas Küsten zusätzlich anheben.	mittel	ja	van Westen u. a. 2026
Golfstrom-System → Grönland	**– bremst**	Bremst die Umwälzströmung, kommt weniger Wärme in den Norden. Rund um Grönland wird es kühler, das Schmelzen verlangsamt sich.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Golfstrom-System → Westantarktis	**+ verstärkt**	Wärme, die nicht mehr nach Norden fließt, staut sich im Süden. Das Südpolarmeer wird wärmer und greift das Eis der Westantarktis an.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Golfstrom-System → Amazonas	**± unklar**	Der Regengürtel verschiebt sich nach Süden: Im Norden des Amazonas wird es trockener, im Süden eher feuchter.	gering	nein	Wunderling u. a. 2021; GTPR 2025
Golfstrom-System → Atmosphäre	**– bremst**	Ein Kollaps kühlt die Nordhalbkugel. Weltweit dämpft das die Erwärmung etwas (rund –0,5 °C), für Europa wäre er trotzdem dramatisch.	mittel	nein	Armstrong McKay u. a. 2022
Meeresspiegel → Nordseeküste	**+ verstärkt**	Steigt das Meer, startet jede Sturmflut von einem höheren Wasserstand. Der Deich muss mitwachsen.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Generalplan Küstenschutz 2020
Südpolarmeer → Westantarktis	**+ verstärkt**	Ist die Umwälzung schwach, erreicht warmes Wasser die Eisschelfe der Westantarktis.	mittel	ja	Li u. a. 2023
Südpolarmeer → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Eine schwache Umwälzung im Südpolarmeer nimmt weniger CO_2 und Wärme auf.	mittel	ja	Li u. a. 2023; IPCC AR6 WGI
Atmosphäre → Korallen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft heizt die Meere auf. Korallen bleichen aus.	hoch	ja	IPCC AR6 WGII; GTPR 2025
Atmosphäre → Hitzewellen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft bringt häufigere und heißere Hitzewellen.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI SPM
Atmosphäre → Hitze	**+ verstärkt**	Wärmere Luft bringt mehr gefährlich feuchte Hitze.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Vecellio u. a. 2022
Atmosphäre → Nebelwald	**+ verstärkt**	Wärmere Luft hebt die Wolkengrenze an. Nebelwälder trocknen aus.	mittel	ja	Pounds u. a. 1999; IPCC AR6 WGII

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
Atmosphäre → Wirbelstürme	**+ verstärkt**	Wärmeres Meer und wärmere Luft liefern Energie für stärkere Wirbelstürme.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Atmosphäre → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft hält mehr Wasserdampf: etwa 7 % mehr Starkregen pro Grad.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI SPM
Atmosphäre → Great Plains	**+ verstärkt**	Wärmere Luft verdunstet mehr Wasser. Dürren trocknen die Ackerböden aus, der Wind trägt sie ab.	mittel	ja	IPCC AR6 WGI SPM A.3.2
Hitzewellen → Mittelmeer-Böden	**+ verstärkt**	Hitzewellen trocknen die Böden aus. Hitze und Dürre treten immer öfter gleichzeitig auf.	hoch	nein	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Monsun-Regen → Indus-Tal	**+ verstärkt**	Extremer Monsunregen lässt Flüsse über die Ufer treten, wie 2022 in Pakistan.	mittel	nein	World Weather Attribution 2022
Westafr. Monsun → Sahel	**+ verstärkt**	Bleibt der Monsunregen aus oder verschiebt er sich, fallen im Sahel Ernten aus.	mittel	ja	IPCC AR6 WGII
Wirbelstürme → Korallen	**+ verstärkt**	Wirbelstürme zerschlagen Riffe. In der Karibik ging die Korallenbedeckung im Jahr nach einem Hurrikan um bis zu 17 % zurück.	hoch	nein	Gardner u. a. 2005
Amazonas → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Ein sterbender Amazonas gibt CO_2 ab, statt es zu speichern.	mittel	ja	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGII
Korallen → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Gesunde Riffe brechen im Mittel 97 % der Wellenenergie. Sterben sie, treffen Fluten und Erosion die Malediven bei steigendem Meer härter.	hoch	nein	Ferrario u. a. 2014
Nordwälder → Permafrost	**+ verstärkt**	Waldbrände verbrennen die isolierende Moos- und Torfschicht. Der Boden taut danach rund 30 Jahre lang schneller; in Nordwestkanada geht etwa ein Viertel der neuen Tauflächen auf Brände zurück.	mittel	ja	Gibson u. a. 2018
Nordwälder → Atmosphäre	**± unklar**	Brände setzen CO_2 frei (wärmt). Ohne Wald wirft die helle, oft verschneite Landschaft mehr Sonnenlicht zurück (kühlt). Unterm Strich leicht kühlend.	mittel	nein	Armstrong McKay u. a. 2022

5.5 Korrigierte und umstrittene Befunde

- Die vielzitierte Studie von Kotz, Levermann und Wenz (2024, Nature) zu Einkommensverlusten wurde am 3. Dezember 2025 zurückgezogen. Terra Vergo verwendet sie nicht.
- Die AMOC-Studie von Ditlevsen und Ditlevsen (2023) wurde 2025 korrigiert: Der geschätzte Kippzeitpunkt liegt bei 2065 (95 %-Spanne 2037–2109).
- Bei der Pakistan-Flut 2022 stand nicht „ein Drittel“, sondern nach Satellitendaten etwa 9–12 % der Landesfläche unter Wasser.
- Die physiologische Hitzegrenze liegt nach Messungen bei etwa 30–31 °C Feuchtkugeltemperatur, nicht bei den früher angenommenen 35 °C.

6 Basiskonzepte der Geographie im Spiel

Basiskonzepte sind die Denkwerkzeuge des Fachs. Mit denselben Grundfragen lassen sich ganz unterschiedliche Themen erschließen, und Lernfortschritte werden über die Schuljahre hinweg sichtbar. Terra Vergo ist so angelegt, dass jedes Basiskonzept an konkreten Stellen von Mystery und Spiel erfahrbar wird. Die Tabellen nennen diese Stellen und Leitfragen, mit denen Lehrkräfte sie im Unterricht ansprechen können.

6.1 Sekundarstufe I: Systemkonzept, Maßstabsebenen und Raumperspektiven

Die DGfG-Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (10. Auflage 2020) verstehen Geographie als Systemwissenschaft. Hauptbasiskonzept ist das **Systemkonzept** mit dem Mensch-Umwelt-System; ihm sind die Basisteilkonzepte **Struktur, Funktion und Prozess** zugeordnet. Angewendet werden sie auf verschiedenen **Maßstabsebenen**. Außerdem unterscheiden die Standards vier Perspektiven auf Raum: den konkret-dinglichen, den thematisch geordneten, den individuell wahrgenommenen und den sozial konstruierten Raum.

Basiskonzept	Wo es in Terra Vergo steckt	Leitfragen für die Klasse
Mensch-Umwelt-System	Der Mensch treibt das System durch Ausstoß und Abholzung und ist zugleich verwundbar (vier Elemente der Sphäre Mensch). Im Klimafonds entscheiden die Gruppen selbst.	Wie wirkt der Mensch auf die Natur, wie die Natur auf den Menschen? Wo greifen wir ins System ein?
Struktur	24 Elemente in sechs Sphären, jedes an seinem realen Ort; die Atmosphäre als globaler Knoten; 46 Wechselwirkungen als Netz.	Aus welchen Teilen besteht das System? Wo liegen sie, und wie sind sie verbunden?
Funktion	Was ein Element für das Ganze leistet: Eisschilde speichern Wasser, Wälder und Moore Kohlenstoff, Riffe brechen Wellen, die Umwälzströmung transportiert Wärme.	Welche Aufgabe hat ein Element? Was fällt weg, wenn es kippt?
Prozess	Kipp-Druck baut sich auf, Kettenreaktionen breiten sich aus, Rückkopplungen verstärken oder bremsen. Die Zeitskalen reichen von Jahren (Korallen) bis zu Jahrtausenden (Eisschilde).	Was verändert sich, wie schnell, und lässt es sich umkehren?
Maßstabsebenen	Lokal (Deich in Ostfriesland), regional (Nordseeküste, Sahel, Indus-Tal), global (Meeresspiegel, Temperatur, das Erdsystem auf Karte und Globus). Die Ebene „planetar“ kommt erst in den Standards für die Oberstufe hinzu.	Was sieht man aus der Nähe, was nur aus der Ferne? Was ändert sich, wenn ich die Ebene wechsle?

Basiskonzept	Wo es in Terra Vergo steckt	Leitfragen für die Klasse
Raumperspektiven	Konkret-dinglich: Lage und Koordinaten der Elemente. Thematisch geordnet: Sphären und Wechselwirkungen. Wahrgenommen: Jannes und Aputsiaq erleben den Meeresspiegel gegensätzlich. Sozial konstruiert: Karte und Globus zeigen dieselbe Erde verschieden; wer bestimmt, wie hoch der Deich wird, und wer bezahlt ihn?	Wie sehen verschiedene Menschen denselben Raum? Wer entscheidet über ihn?

6.2 Sekundarstufe II: sechs Basiskonzepte der Bildungsstandards 2024

Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife (2024) nennen sechs gleichrangige Basiskonzepte und geben zu jedem ausgewählte Fragen an. Die zitierten Leitfragen stammen aus Tabelle 1 der Standards.

Basiskonzept	Leitfrage der Standards (Auswahl)	Anknüpfung in Terra Vergo
System (Mensch, Umwelt, Mensch/Umwelt)	„Gibt es Kipppunkte?“ – „Was sind die entscheidenden Hebel/Stellen für Veränderungen im System?“	Kipp-Druck, Kettenreaktion und Rückkopplungen; die Umwälzströmung als Drehscheibe; die Hebel im Klimafonds.
Raummuster im Wandel (Struktur, Funktion, Entwicklung)	„Gibt es Disparitäten, Zonen, Muster etc.?“ – „Wie wird sich der Raum kurz-, mittel- und langfristig weiterentwickeln?“	Häufung der Kipp-Elemente in Polargebieten und Tropen; ungleiche Verwundbarkeit von Nordseeküste, Sahel, Indus-Tal und Golfregion.
Maßstäblichkeit (lokal bis planetar)	„Wie verändert sich die Einschätzung der Sachlage, wenn ich die Maßstabsebene wechsle?“	Grönland ist global bedeutsam, an der Nordsee hebt sein Schmelzwasser den Meeresspiegel aber nur um etwa ein Fünftel des globalen Mittelwerts; das Mystery führt vom Deich bis zum Planeten.
Raumverständnis (materieller und konstruierter Raum)	„Wie beeinflusst der konstruierte Raum den materiellen Raum (und umgekehrt)?“	Karte und Globus als Konstruktionen; der Stresstest als Szenario statt Vorhersage; die Deichhöhe als gesellschaftliche Festlegung.
Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales, Politik)	„Welche Zielkonflikte treten auf?“ – „Welche Veränderungen sollten zuerst angestoßen werden?“	Klimafonds mit Einnahmen, Schulden und Förderprogrammen; Klimaschutz gegen Anpassung; Folgekosten in der Kurve „Globale Temperaturerhöhung“.
Macht (raumbezogene Deutungs- und Gestaltungsmacht)	„Welche Gruppen werden nicht gehört und warum nicht?“ – „Wer setzt sich bei der Gestaltung von Räumen durch?“	Wer verursacht die Emissionen, wer trägt die Folgen (Sahel, kleine Inselstaaten)? Wer entscheidet über CO_2-Preis und Subventionen?

Tipp: Basiskonzept-Brillen. In der Auswertung bekommt jedes Gruppenmitglied eine „Brille“, zum Beispiel System, Maßstab oder Nachhaltigkeit, und beschreibt den Spielverlauf nur aus dieser Sicht. Danach führt die Gruppe die Sichtweisen zusammen. So wird deutlich, dass dieselbe Spielrunde je nach Basiskonzept andere Fragen aufwirft. In der Oberstufe eignen sich dafür besonders Macht und Raumverständnis.

1 Bezug zu Bildungsstandards und Lehrplänen

Die Bildungsstandards der DGfG gelten bundesweit; die Lehrpläne der Länder setzen sie unterschiedlich um. Die Tabelle ordnet die Bausteine von Terra Vergo den Bildungsstandards zu und zeigt am Beispiel Niedersachsens, wie der Bezug zu einem Landeslehrplan aussehen kann: zum Kerncurriculum Erdkunde für das Gymnasium, Schuljahrgänge 5–10 (2015), und zum Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe (2017). Beide verwenden den Begriff „Basiskonzept“ nicht, sprechen aber von Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt (KC 5–10: Mensch-Umwelt-System), von Wirkungsgefügen, Maßstabsebenen und raumverantwortlichem Handeln. Lehrkräfte aus anderen Ländern ersetzen die beiden rechten Spalten durch die passenden Themen ihres Lehrplans.

Element von Terra Vergo	DGfG Sek I (2020)	DGfG Sek II (2024)	KC Niedersachsen 5–10 (2015)	KC Niedersachsen Oberstufe (2017)
Sechs Sphären, 46 Wechselwirkungen, Rückkopplungen	Systemkonzept: Struktur, Funktion, Prozess	System (Mensch, Umwelt, Mensch/Umwelt)	Mensch-Umwelt-System, Wirkungsgefüge	Raumprägende Faktoren und raumverändernde Prozesse (Fachmodul 1)
Kipppunkte, Verzögerung, Unumkehrbarkeit	Prozess (unterschiedliche Zeitspannen)	„Gibt es Kipppunkte?“; Raummuster im Wandel	Kern-Thema 9: Natürlicher und anthropogener Klimawandel	Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels
Weltkarte und 3D-Globus, von der Nordsee bis zum Planeten	Maßstabsebenen; Kartenkompetenz (O3: „doppelte Verebnung von Erdkugel und Relief“)	Maßstäblichkeit lokal bis planetar	vom Nahen zum Fernen; Maßstabsebenen; Orientierung mit Karte und Globus	Raumkonzepte
Resilienz, Verwundbarkeit, Küstenschutz	risikovorbeugende Maßnahmen	Vulnerabilität und Resilienz	Kern-Thema 3: schadens- und risikomindernde Maßnahmen	Syndromansatz
Klimafonds, Gerechtigkeit, Entscheidungen	Beurteilung, Handlung; Nachhaltigkeit	Nachhaltigkeit; Macht	raumverantwortliches Handeln; Beurteilen und Bewerten	Dimensionen der Nachhaltigkeit
Monsun, Passate, Meeresströmungen	Meeresströmungen und Klima	Raummuster	Kern-Thema 4: Grundlagen der atmosphärischen Zirkulation	Klima- und Landschaftszonen

Im Beispiel Niedersachsen stehen Küstenschutz und Kipppunkte nicht ausdrücklich im Kerncurriculum. Die Nordseeküste lässt sich als Raumbeispiel im Rahmen der Fachkonferenz begründen, Kipppunkte über Kern-Thema 9. In anderen Ländern bieten sich die Lehrplanthemen zu Klimawandel, Naturrisiken und Küstenräumen an. Didaktisch trainiert die Kombination aus Mystery (System verstehen) und Spiel (im System handeln) die Systemkompetenz bis zum Denken in Rückkopplungen.

8 Schülerschwierigkeiten und wie man sie überwindet

Schülerinnen und Schüler kommen nicht ohne Vorwissen in den Unterricht. Sie bringen Alltagsvorstellungen zum Klimawandel mit, die sich aus Medien, Gesprächen und Erfahrung speisen (Schuler 2011). Manche davon sind fachlich tragfähig, andere stehen dem Verstehen im Weg. Die Vorstellung, der Treibhauseffekt entstehe durch ein Loch in der Atmosphäre, gilt als „außerordentlich belehrungsresistent“ (Reinfried u. a. 2010). Wirksam ist ein Vorgehen in vier Schritten: Vorstellungen sichtbar machen, einen Widerspruch erleben lassen (kognitiver Konflikt), eine einleuchtende fachliche Erklärung anbieten und diese in neuen Situationen anwenden lassen. Terra Vergo bietet für jeden Schritt Gelegenheiten.

8.1 Fachliche Fehlvorstellungen

Typische Vorstellung	Fachlich richtig	So helfen Spiel und Unterricht
„Der Treibhauseffekt kommt vom Ozonloch: Durch das Loch kommt mehr Sonne herein.“	Ozonloch und Treibhauseffekt sind zwei verschiedene Probleme. Treibhausgase lassen Sonnenlicht weitgehend durch, nehmen aber die Wärmestrahlung der Erde auf und strahlen einen Teil zurück.	Beide Vorstellungen ausdrücklich gegenüberstellen; ein Modellversuch, in dem CO_2 Wärmestrahlung aufnimmt, erzeugt den nötigen Widerspruch (Reinfried u. a. 2010). Im Spiel heizt jede Tonne CO_2 die Atmosphäre in der Mitte des Netzes.
„CO_2 wärmt nur dort, wo es ausgestoßen wird.“	Treibhausgase verteilen sich rund um die Erde. Es zählt die Gesamtmenge, egal wo sie ausgestoßen wird.	Die Atmosphäre ist im Spiel der globale Knoten. Frage: Warum leiden der Sahel und die Malediven, obwohl sie kaum Treibhausgase ausstoßen?
„Wenn der Ausstoß nicht mehr steigt, hört die Erwärmung auf.“	CO_2 sammelt sich an wie Wasser in einer Badewanne. Die Erwärmung stoppt erst, wenn der Netto-Ausstoß nahe null ist. Selbst gut ausgebildete Erwachsene unterschätzen das häufig (Sterman und Sweeney 2007).	In der Kurve „Globale Temperaturerhöhung“ steigt die Temperatur weiter, solange noch ausgestoßen wird. Eine Badewannen-Skizze mit Zulauf und Abfluss an der Tafel hilft.
„Schmelzendes Meereis lässt den Meeresspiegel steigen.“	Schwimmendes Eis verdrängt so viel Wasser, wie es wiegt. Den Meeresspiegel heben schmelzendes Landeis und die Wärmeausdehnung des Wassers.	Eine Mystery-Karte ist bewusst als Falle angelegt. Versuch: ein Eiswürfel im Wasserglas, ein zweiter auf einem Stein in einer Schale mit Wasser; Wasserstand markieren.
„Der Meeresspiegel steigt überall gleich, und an der Nordsee liegt das vor allem an Grönland.“	Der Anstieg ist regional verschieden; an Grönlands Küste sinkt er sogar. An der Nordsee wirken vor allem die Wärmeausdehnung, weltweit schmelzende Gletscher und zunehmend das Eis der Antarktis.	Das ist der Kern des Mysterys. Aputsiaqs Beobachtung schafft den Widerspruch; das Lösungsblatt erklärt den gravitativen Fingerabdruck.

Typische Vorstellung	Fachlich richtig	So helfen Spiel und Unterricht
„Heute ist es kalt, also gibt es keinen Klimawandel.“ – „2024 lag schon über 1,5 °C, also ist das Pariser Klimaabkommen gescheitert.“	Wetter beschreibt Tage, Klima die Statistik des Wetters (Mittel, Schwankungen, Extreme), meist über 30 Jahre. Die Grenzen des Pariser Klimaabkommens beziehen sich auf das langjährige Mittel, nicht auf ein Einzeljahr.	Das Spiel rechnet in 5-Jahres-Schritten mit dem langjährigen Trend. Einzeljahre schwanken um etwa ±0,2 °C, zum Beispiel durch El Niño.
„1,5 oder 2 Grad merkt man doch kaum.“	Globale Mittelwerte verdecken große regionale Unterschiede und Extreme. Die Arktis hat sich seit 1979 fast viermal so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt; Hitzeextreme werden viel häufiger.	Die Elemente zeigen, wie oft Hitzewellen oder Starkregen bei der aktuellen Erwärmung auftreten. Vergleich: Fieber von 38 statt 37 °C ist auch „nur“ ein Grad.
„Ein Kipppunkt heißt: Es knallt sofort, und dann ist alles vorbei.“	Ein überschrittener Kipppunkt legt eine Entwicklung fest. Sie kann Jahrzehnte bis Jahrtausende dauern, und jedes vermiedene Zehntelgrad verringert weitere Schäden.	Der Kipp-Druck und die Zeitskalen in den Elementen zeigen das. Dazu passt die Aufgabe „Wenn die Korallen schon gekippt sind, ist sowieso alles verloren“.
„Ein Szenario ist eine Vorhersage.“ – „Geringes Vertrauen heißt: Man weiß nichts.“	Szenarien sind Wenn-dann-Rechnungen. Vertrauensgrade beschreiben, wie gut die Belege sind und wie einig sich die Forschung ist.	Stresstest und heutige Politik nebeneinander deuten; graue Linien („unklar“) und den Vertrauensgrad im Info-Kasten gemeinsam lesen.
„Wo die Natur gefährlich ist, sind die Menschen am stärksten gefährdet.“	Risiko entsteht aus Gefahr, Exposition und Verwundbarkeit. Geld, Infrastruktur und Frühwarnung machen den Unterschied.	Die Spielformel Risiko = Gefahr × (1 – Schutz); Vergleich der gut geschützten Nordseeküste mit dem Sahel.
„Grönland ist fast so groß wie Afrika.“	Jede ebene Karte verzerrt. Auf Karten in Mercator-Projektion, wie sie viele Online-Kartendienste nutzen, wirkt Grönland riesig; tatsächlich ist Afrika etwa 14-mal so groß.	Zwischen Weltkarte und 3D-Globus umschalten und die Polargebiete vergleichen.
„Technik oder höhere Deiche lösen das Problem.“	Neuartige Verfahren der CO_2-Entnahme entnahmen 2023 nur etwa 1,3 Millionen Tonnen CO_2. Anpassung wirkt nach dem IPCC umso schwächer, je wärmer es wird.	Im Spiel ist die CO_2-Entnahme begrenzt und teuer, die Schutzwirkung sinkt mit der Temperatur. Die Strategie „nur Anpassung“ verhindert keinen einzigen Kipppunkt.

8.2 Schwierigkeiten im Systemdenken

Systemkompetenz entwickelt sich in Stufen: vom Erkennen einzelner Elemente über Beziehungen bis zum Verstehen von Rückkopplungen, Nichtlinearität und

Unumkehrbarkeit (Rempfler und Uphues 2012). Typische Hürden und Hilfen:

Schwierigkeit	Woran man sie erkennt	Hilfen
Monokausales Denken	Eine Ursache, eine Wirkung: „Der Deich wächst wegen Grönland."	Wirkungsgefüge im Mystery; Satzanfänge wie „Je mehr …, desto …" und „Das wirkt sich wiederum auf … aus"; Kettenreaktion abspielen.
Lineares Denken statt Schwellen	Erwartung, dass doppelte Erwärmung doppelte Folgen hat und sich alles gleichmäßig verändert.	Den Ring des Kipp-Drucks beobachten; Vergleich mit einem kippelnden Stuhl, der lange stabil bleibt und dann plötzlich umfällt.
Zeitverzögerungen unterschätzen	Überraschung, dass Folgen erst Runden später sichtbar werden oder trotz Klimaschutz weiterlaufen.	Logbuch mit Vorhersage, Entscheidung und Folge je Runde; Zeitskalen der Elemente vergleichen.
„Positive Rückkopplung ist gut"	Der Fachbegriff wird als Bewertung missverstanden.	Im Spiel heißen die Begriffe „verstärkend" und „ausgleichend". In der Oberstufe die Fachbegriffe positive und negative Rückkopplung ausdrücklich klären.
„Alles hängt mit allem zusammen"	Jede Verbindung gilt als gleich stark und gleich sicher.	Vorzeichen und Vertrauensgrad beachten: Manche Wirkungen bremsen, manche sind unklar, nur 30 von 46 rechnet das Modell.
Fernwirkungen sind unvorstellbar	Erstaunen, dass El Niño den Monsun in Indien oder Grönland die Westantarktis beeinflusst.	Auf dem 3D-Globus Großkreisbögen verfolgen; Wege über Ozean und Atmosphäre benennen.

8.3 Schwierigkeiten beim Spielen und Lernen

- **Viel Text, besonders in Klasse 7:** Mystery-Karten in der Gruppe aufteilen und vorlesen lassen, den Comic laut lesen, das Glossar bereitlegen. Der Info-Kasten zeigt immer nur das gewählte Element.
- **Klicken ohne Nachdenken:** Vor jeder Runde eine Vorhersage notieren („Was erwarten wir?"), danach vergleichen und erklären (Vorhersagen – Beobachten – Erklären). Die Rollen aus dem Kapitel „Ablauf im Unterricht" verteilen die Verantwortung.
- **Jagd nach dem besten Ergebnis:** Strategien vergleichen statt Punkte; deutlich machen, dass auch die beste Strategie schwer ist und der Permafrost knapp bleibt.
- **Frust bei schlechtem Ergebnis:** Das Ergebnis ist Ausgangspunkt der Auswertung, kein Urteil über die Gruppe. Ein zweiter Durchgang mit begründeter Strategie zeigt, was frühes Handeln bewirkt.
- **Ungleiche Beteiligung:** Rollen jede zweite Runde wechseln; das Gerät liegt in der Mitte.
- **Blockade im Mystery:** Die Tipps von Prof. Geo nutzen; die Leitfrage in Teilfragen zerlegen, etwa „Welche Karten erklären den Deich direkt?" und „Welche erklären, warum das Meer steigt?".

8.4 Differenzierung nach Jahrgang

- **Klasse 7/8:** Spiel bis 2050, Schwerpunkt auf Elementen, Weltkarte und einer Kettenreaktion; Glossarbegriffe vorab klären; Aufgaben aus Anforderungsbereich I und II.
- **Klasse 9/10:** alle zehn Runden; Rückkopplungen und Verwundbarkeit vergleichen; Aufgaben aus allen Anforderungsbereichen.
- **Oberstufe:** Modellkritik (Welche Wechselwirkungen rechnet das Modell nicht?), Spielverlauf als Syndrom deuten, Basiskonzepte Macht und Raumverständnis, Arbeit mit der Wissensbasis.

9 Auswertung und Aufgaben

Die Aufgaben nutzen die in Bildungsstandards und Lehrplänen üblichen Operatoren und steigen über die Anforderungsbereiche an.

Bereich	Aufgabe
I	**Beschreibe** den Verlauf eurer Kurve „Globale Temperaturerhöhung“ im Vergleich zum Stresstest und zur heutigen Politik.
I	**Lokalisiere** drei gekippte oder gefährdete Elemente auf einer stummen Weltkarte und ordne sie den Sphären zu.
II	**Vergleiche** Form und Größe der Antarktis und Grönlands auf der Weltkarte und auf dem 3D-Globus. Erkläre die Unterschiede.
II	**Erläutere** mithilfe eures Wirkungsgefüges, warum der Deich an der Nordsee wachsen muss.
II	**Erkläre**, warum der Meeresspiegel an Grönlands Küste sinkt, obwohl dort Eis schmilzt.
II	**Erläutere** den Unterschied zwischen der verstärkenden Rückkopplung Westantarktis ⇄ Südpolarmeer und der ausgleichenden Rückkopplung Grönland ⇄ Golfstrom-System.
II	**Beschreibe** eine Kettenreaktion, die vom Permafrost ausgeht, über drei Stufen.
II	**Erkläre** am Beispiel Grönlands, wie sich die Einschätzung ändert, wenn man von der globalen auf die lokale Maßstabsebene wechselt.
II	**Vergleiche** die Verwundbarkeit der Menschen an der Nordseeküste mit der im Sahel oder im Indus-Tal.
III	**Beurteile** eure Strategie: Was hat am meisten bewirkt, was kam zu spät?
III	**Bewerte** die Aussage: „Wenn die Korallen schon gekippt sind, ist sowieso alles verloren.“
III	**Erörtere**, ob Klimaschutz oder Anpassung wichtiger ist. Bezieht die Grenzen der Anpassung ein.
III	**Beurteile** aus der Sicht des Basiskonzepts Macht, wer im Spiel über die Zukunft der Sahel-Region entscheidet und wer davon betroffen ist.

Sek II: Ein Spieldurchlauf lässt sich als Syndrom deuten. Die Tabelle zur Kurve „Globale Temperaturerhöhung“ (unter „Werte als Tabelle“) liefert Daten für eigene Diagramme; die Wissensbasis bietet Material für Facharbeiten.

10 UMGANG MIT KLIMAGEFÜHLEN

Sorge um das Klima ist unter Jugendlichen verbreitet. In der BARMER-Jugendstudie 2025/26 berichten 31 % der 14- bis 17-Jährigen von großer Angst vor dem Klimawandel. Fachleute bezeichnen Klimaangst als nachvollziehbare Reaktion auf eine reale Bedrohung, nicht als Krankheit. Forschung zeigt: Hoffnung entsteht vor allem aus dem Vertrauen, dass eigenes und gemeinsames Handeln wirkt, weniger aus Wissen allein.

- Gefühle nach dem Spiel ansprechen: „Wie geht es euch jetzt?“ Alle Gefühle sind erlaubt.
- Ehrlich bleiben und Zuversicht zeigen, ohne zu versprechen, dass alles gut wird.
- Gemeinsames Handeln betonen: Politik, Kommunen, Schule, Vereine. Keine Schuld für einzelne Konsumentscheidungen.
- Den Stresstest als Worst Case einordnen und die Linie der heutigen Politik zeigen.
- Kontroverse Fragen (etwa CO_2-Preis, Subventionen) als offene Entscheidungen darstellen (Beutelsbacher Konsens).
- Auf Warnzeichen achten: Rückzug, Schlaflosigkeit, Panik. Dann das Gespräch mit Eltern und Beratungslehrkräften suchen.

11 FÜR ELTERN

Was Ihr Kind erlebt. Zuerst löst Ihr Kind mit seiner Gruppe ein Rätsel: Warum wird an der Nordsee der Deich erhöht, wenn in Grönland Eis schmilzt? Dabei lernt es, dass in der Natur vieles zusammenhängt, oft anders, als man zuerst denkt. Danach steuert die Gruppe in einem Spiel die Erde durch 50 Jahre und entscheidet, wofür sie Geld ausgibt: für Klimaschutz, Naturschutz oder Schutz der Menschen.

Warum ein Spiel? Im Spiel erfahren Kinder, dass Entscheidungen Folgen haben, manche sofort, manche erst Jahrzehnte später. Sie üben, in Zusammenhängen zu denken und zu begründen. Alle Zahlen stammen aus dem Weltklimarat (IPCC) und anerkannter Forschung.

Ist das nicht beängstigend? Das Spiel benennt Risiken ehrlich, zeigt aber vor allem, dass Handeln wirkt: Wer früh und klug handelt, verhindert in Terra Vergo die meisten Kipppunkte. Das schlimmste Szenario ist als „Stresstest“ gekennzeichnet, nicht als Vorhersage.

Wie Sie darüber sprechen können. Fragen Sie, was Ihr Kind im Spiel entschieden hat und warum. Nehmen Sie Gefühle ernst, antworten Sie ehrlich und altersgerecht. Zeigen Sie, was Ihre Familie, die Schule oder Ihre Gemeinde gemeinsam tun. Machen Sie Ihrem Kind keine Vorwürfe wegen einzelner Gewohnheiten. Unbekannte Begriffe erklärt das Glossar am Ende dieses Hefts.

Wenn Sorgen belasten. Hilfe gibt es kostenlos und anonym: Kinder- und Jugendtelefon („Nummer gegen Kummer“) 116 111 oder 0800 111 0 333, Elterntelefon 0800 111 0 550, Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Auch die Schulsozialarbeit und Beratungslehrkräfte helfen weiter.

12 TECHNIK UND DATENSCHUTZ

- Terra Vergo besteht aus zwei eigenständigen Webseiten, dem Mystery (*mystery.html*) und der Klimasimulation (*klimasimulation.html*), dazu kommt eine Startseite (*index.html*). Jede Datei enthält alles, was sie braucht, und läuft für sich in jedem aktuellen Browser, auch ohne Internet. Es wird nichts installiert. Für den Einsatz ohne Internet genügt es, die benötigte Datei auf die Geräte zu kopieren.
- Das Spiel lädt nichts von fremden Servern nach. Die Schriften sind eingebettet; frühere Versionen luden sie von Google Fonts, was nach einem Urteil des LG München I (2022) und Empfehlungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen für Schulen problematisch ist.

- Es gibt keine Anmeldung, keine Cookies und keine Statistik. Das Mystery speichert Karten, Pfeile und Lösungssatz im Browser des Geräts, die Klimasimulation nur die gewählte Kartenansicht, damit ein Neuladen nichts löscht. Diese Daten verlassen das Gerät nicht und lassen sich über die Browsereinstellungen löschen.
- Veröffentlicht über GitHub Pages: Beim Aufruf sieht GitHub technisch die IP-Adresse, wie bei jeder Webseite. Wer das vermeiden möchte, kopiert die Dateien auf den Schulserver oder öffnet sie lokal.
- **Urheberrecht:** © 2026 Andreas Bauer. Für Unterricht und andere nicht-kommerzielle Bildungszwecke darf das Spiel mit Quellenangabe frei genutzt werden. Für Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder kommerzielle Nutzung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist die vorherige schriftliche Zustimmung nötig. Einzelheiten und Kontakt im Impressum (Datei *impressum.html*).
- Eingebettete Fremdinhalte mit eigenen Lizenzen: Schriften Bangers und Lexend (SIL Open Font License 1.1), Programmbibliotheken d3-array und d3-geo sowie Landflächen aus world-atlas (ISC-Lizenz), Kartendaten von Natural Earth (gemeinfrei). Auch sie sind eingebettet und laden nichts nach.

13 GLOSSAR

Das Glossar erklärt die wichtigsten Fachbegriffe aus Spiel und Begleitheft in einfacher Sprache. Es eignet sich auch als Lernhilfe für Schülerinnen und Schüler.

Albedo

Anteil des Sonnenlichts, den eine Oberfläche zurückwirft. Frischer Schnee und Eis werfen viel Licht zurück, dunkles Meerwasser nur wenig. Schmilzt Eis, nimmt die Erde mehr Sonnenenergie auf.

AMOC (Atlantische Umwälzströmung)

Meeresströmungssystem im Atlantik: Warmes Oberflächenwasser fließt nach Norden, kühlt ab, sinkt in die Tiefe und fließt nach Süden zurück. Im Spiel heißt es „Golfstrom-System“; der Golfstrom ist ein Teil davon.

Anforderungsbereich

Art der geistigen Anforderung einer Aufgabe (nicht gleichbedeutend mit ihrer Schwierigkeit): I Wiedergeben und Beschreiben, II Erklären und Anwenden, III Beurteilen und Bewerten. Operatoren wie „beschreibe“ oder „beurteile“ zeigen den Bereich an.

Anpassung

Maßnahmen, die Menschen und Natur vor den Folgen des Klimawandels schützen, zum Beispiel Deiche, Hitzeschutzpläne oder Frühwarnsysteme. Im Spiel ein eigener Bereich des Klimafonds.

Anpassungsgrenze

Punkt, ab dem Anpassung ein Risiko nicht mehr ausreichend senken kann. Weiche Grenzen lassen sich mit Geld, Wissen oder Politik verschieben, harte nicht (IPCC). Im Spiel ist sie bei einem Risiko von 100 erreicht.

Atmosphäre

Lufthülle der Erde. Im Spiel eine eigene Sphäre und der globale Knoten, über den sich die Erwärmung auf alle Elemente verteilt.

Basiskonzept

Grundlegende Denkweise des Fachs Geographie, mit der sich ganz unterschiedliche Themen erschließen lassen, zum Beispiel System, Maßstäblichkeit oder Nachhaltigkeit.

Biosphäre

Gesamtheit aller Lebewesen und ihrer Lebensräume.

CO_2-Entnahme

Verfahren, die Kohlendioxid aus der Luft holen und speichern, etwa durch Aufforstung oder technische Anlagen. Neuartige technische Verfahren spielen bisher nur eine winzige Rolle.

Eisschild

Gewaltige Eismasse, die ein ganzes Land oder einen Kontinent bedeckt, wie in Grönland und der Antarktis. Anders als Meereis liegt sie auf Land; schmilzt sie, steigt der Meeresspiegel.

El Niño

Natürliche Klimaschwankung im tropischen Pazifik, bei der das Oberflächenwasser im Osten ungewöhnlich warm ist. El Niño verändert weltweit Regen und Temperaturen und gehört zum Wechselspiel ENSO.

Emissionen

Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Das Spiel zählt sie in Gigatonnen (Milliarden Tonnen) CO_2 pro Jahr.

Exposition

Wie stark Menschen, Gebäude oder Ökosysteme einer Gefahr ausgesetzt sind, zum Beispiel durch ihre Lage an einer Küste.

Fehlanpassung

Anpassung, die langfristig mehr schadet als nützt, etwa ein Deich, hinter dem immer dichter gebaut wird, sodass im Ernstfall mehr auf dem Spiel steht.

Fehlvorstellung

Vorstellung, die Lernende aus dem Alltag mitbringen und die fachlich nicht trägt, etwa dass der Treibhauseffekt vom Ozonloch kommt. Sie lässt sich nur verändern, wenn sie sichtbar gemacht und ernst genommen wird.

Feuchtkugeltemperatur

Temperatur, die ein Thermometer mit feuchtem Stoff anzeigt; sie verbindet Hitze und Luftfeuchte. Ab etwa 30–31 °C kann sich auch ein junger, gesunder Mensch nicht mehr dauerhaft durch Schwitzen kühlen.

Gravitativer Fingerabdruck

Regionales Muster des Meeresspiegels beim Schmelzen eines Eisschilds. Weil die Anziehungskraft der Eismasse nachlässt und sich das entlastete Land hebt, sinkt der Meeresspiegel in der Nähe; weit entfernt steigt er stärker als im globalen Mittel.

Großkreis

Kreis auf der Kugeloberfläche, dessen Mittelpunkt der Kugelmittelpunkt ist, etwa der Äquator. Ein Großkreisbogen ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf der Kugel (Orthodrome). Auf dem 3D-Globus verlaufen die Wechselwirkungen als Großkreisbögen.

Hydrosphäre

Das Wasser der Erde: Ozeane, Flüsse, Seen und Grundwasser.

IPCC (Weltklimarat)

Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen. Er forscht nicht selbst, sondern fasst den Stand der Forschung zusammen. Der Synthesebericht von 2023 ist seine jüngste Gesamtbilanz.

Kartennetzentwurf (Projektion)

Verfahren, die gekrümmte Erdoberfläche in die Ebene einer Karte zu übertragen. Jeder Entwurf verzerrt Flächen, Winkel oder Strecken; nur der Globus zeigt die Erde unverzerrt.

Kaskade (Kettenreaktion)

Ein Element verändert sich oder kippt und stößt dadurch weitere an, wie bei umfallenden Dominosteinen.

Kipp-Druck

Spielbegriff: Anzeige, die sich aufbaut, solange die Temperatur über der Schwelle eines Elements liegt. Bei 100 gilt das Element als gekippt.

Kippelement

Großer Teil des Erdsystems, der beim Überschreiten einer Schwelle in einen anderen Zustand wechseln kann, etwa ein Eisschild, die AMOC oder der Amazonas-Regenwald.

Kipppunkt

Schwelle, ab der sich eine Veränderung selbst verstärkt und kaum noch umkehren lässt. Ein überschrittener Kipppunkt legt eine Entwicklung fest, die oft Jahrzehnte bis Jahrtausende dauert.

Klima und Wetter

Wetter ist der Zustand der Atmosphäre an einem Ort zu einer bestimmten Zeit. Klima beschreibt das Wetter eines Ortes oder Gebiets statistisch, also Mittelwerte, Schwankungen und Extreme, in der Regel über 30 Jahre.

Klimafonds

Spielbegriff: das Budget einer Gruppe mit Einnahmen (etwa CO_2-Abgabe) und Ausgaben für Klimaschutz, Naturschutz und Anpassung.

Klimaschutz

Maßnahmen, die den Ausstoß von Treibhausgasen senken oder CO_2 binden, zum Beispiel erneuerbare Energien oder der Schutz von Wäldern und Mooren.

Kohlenstoffsenke

Speicher, der mehr CO_2 aufnimmt als abgibt, etwa Wälder, Moore oder der Ozean. Wird er geschwächt, bleibt mehr CO_2 in der Luft.

Korallenbleiche

Ist das Wasser zu warm, stoßen Korallen die Algen ab, mit denen sie zusammenleben, und werden weiß. Hält der Hitzestress an, sterben sie.

Kryosphäre

Alle Formen von Eis und Schnee: Gletscher, Eisschilde, Meereis und gefrorene Böden.

Kumulierte Emissionen

Summe aller CO_2-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung. Die Erwärmung wächst etwa im gleichen Verhältnis; nach dem IPCC wahrscheinlich um 0,27–0,63 °C je 1.000 Gigatonnen CO_2.

Kybernetik

Wissenschaft von Steuerung und Regelung in Systemen mit Rückkopplungen. Frederic Vester übertrug sie auf Umwelt und Gesellschaft, etwa im Spiel „Ökolopoly“.

Maßstabsebene

Betrachtungsebene eines Raums: lokal, regional, national, international und global; die Standards für die Oberstufe ergänzen die planetare Ebene. Beim Wechsel der Ebene ändert sich oft die Einschätzung einer Sache.

Meereis

Gefrorenes Meerwasser, das auf dem Ozean schwimmt. Sein Schmelzen hebt den Meeresspiegel praktisch nicht, verstärkt aber die Erwärmung der Arktis.

Meeresspiegelanstieg

Anstieg des mittleren Wasserstands der Ozeane, vor allem durch die Wärmeausdehnung des Wassers und schmelzendes Landeis. Er fällt regional unterschiedlich aus.

Mensch-Umwelt-System

Geographische Sicht auf Natur und Gesellschaft als ein System, in dem sich beide gegenseitig beeinflussen.

Monsun

Großräumiger Wind, der mit den Jahreszeiten seine Richtung wechselt und Regen- und Trockenzeiten bringt, etwa in Westafrika und Südasien.

Mystery

Unterrichtsmethode: Gruppen ordnen Informationskarten zu einem Wirkungsgefüge, um eine rätselhafte Leitfrage zu beantworten, die zwei scheinbar unverbundene Sachverhalte verbindet, oft Personen an verschiedenen Orten.

Netto-Null

Es wird nicht mehr CO_2 ausgestoßen, als der Atmosphäre wieder entzogen wird. Dann steigt die Temperatur in etwa nicht weiter.

Operator

Handlungsanweisendes Verb in einer Aufgabe, etwa beschreiben, erläutern oder beurteilen. Es zeigt, was verlangt ist und zu welchem Anforderungsbereich die Aufgabe gehört.

Ozonloch

Starke Ausdünnung der Ozonschicht in großer Höhe, vor allem über der Antarktis, verursacht durch FCKW. Ein anderes Problem als der Treibhauseffekt.

Pariser Klimaabkommen

Internationaler Vertrag von 2015: Die Erwärmung soll auf deutlich unter 2 °C begrenzt werden, möglichst auf 1,5 °C, jeweils gegenüber der vorindustriellen Zeit.

Pedosphäre

Die Böden der Erde, die oberste, belebte Schicht der Erdkruste.

Permafrost

Boden, der mindestens zwei Jahre in Folge gefroren ist. Er speichert riesige Mengen Kohlenstoff, der beim Tauen als CO_2 und Methan frei werden kann.

Resilienz

Fähigkeit eines Systems, Störungen aufzufangen, sich zu erholen und sich anzupassen, zum Beispiel einer Küstenregion nach einer Sturmflut.

Risiko

Mögliche negative Folgen. Nach dem IPCC entsteht es aus Gefahr, Exposition und Verwundbarkeit; das Spiel vereinfacht: Risiko = Gefahr × (1 − Schutz).

Rückkopplung

Eine Wirkung wirkt auf ihre Ursache zurück. Verstärkend (positive Rückkopplung): Die Veränderung schaukelt sich auf. Ausgleichend (negative Rückkopplung): Die Veränderung wird gebremst. „Positiv“ heißt hier nicht „gut“.

Sphäre

Teilbereich des Erdsystems, etwa Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Lithosphäre, Pedosphäre und Biosphäre. Das Spiel nutzt fünf davon (ohne Lithosphäre); der Mensch kommt als sechste Sphäre hinzu.

Spiel-Schwelle

Schwelle, die das Spiel für Elemente ohne belegten Kipppunkt setzt, gestützt auf Aussagen des IPCC.

SSP5-8.5

Klimaszenario mit sehr hohen Emissionen, Nachfolger von RCP8.5. Im Spiel der Stresstest ohne Klimaschutz. Die Zahl 8.5 steht für einen zusätzlichen Strahlungsantrieb von 8,5 Watt pro Quadratmeter um 2100.

Stresstest

Im Spiel der Pfad ohne Klimaschutz nach SSP5-8.5. Er zeigt den ungünstigen Fall und ist eine Warnung, keine Vorhersage.

Syndrom

Typisches Muster von Mensch-Umwelt-Problemen, das in vielen Regionen ähnlich auftritt, etwa das Sahel-Syndrom. Der Syndromansatz ist im Kerncurriculum der Oberstufe verankert.

System

Gefüge aus Elementen und ihren Beziehungen. Als Ganzes zeigt es Eigenschaften, die die einzelnen Teile allein nicht haben.

Szenario

Wenn-dann-Rechnung für eine mögliche Zukunft, zum Beispiel: Wenn die Emissionen so steigen, dann wird es so warm. Ein Szenario ist keine Vorhersage.

Treibhauseffekt

Treibhausgase lassen Sonnenlicht weitgehend durch, nehmen aber die Wärmestrahlung der Erdoberfläche auf und strahlen einen Teil zurück. Der natürliche Effekt macht Leben möglich, der vom Menschen verstärkte erwärmt die Erde.

Treibhausgase

Gase, die Wärmestrahlung aufnehmen und so den Treibhauseffekt bewirken. Den natürlichen Effekt tragen vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid (CO_2); der Mensch verstärkt ihn vor allem durch CO_2, Methan und Lachgas.

Unumkehrbarkeit

Eine Veränderung lässt sich in menschlichen Zeiträumen nicht rückgängig machen, selbst wenn ihre Ursache wegfällt.

Vertrauensgrad

Angabe des IPCC, wie gut eine Aussage durch Belege gestützt ist und wie einig sich die Forschung ist, von „sehr gering“ bis „sehr hoch“.

Verwundbarkeit (Vulnerabilität)

Anfälligkeit von Menschen oder Ökosystemen für Schäden und fehlende Fähigkeit, damit umzugehen. Sie hängt stark von Geld, Infrastruktur und Wissen ab.

Vorindustrielle Zeit

Bezugszeitraum für die Erwärmung, meist die Jahre 1850–1900.

Wärmeausdehnung

Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. Das ist einer der Hauptgründe für den Meeresspiegelanstieg.

Wechselwirkung

Im engeren Sinn die gegenseitige Beeinflussung zweier Elemente; im Spiel jede gerichtete Wirkung eines Elements auf ein anderes. Im Spiel gibt es 46; sie verstärken, bremsen oder wirken in unklarer Richtung.

Wirkungsgefüge

Darstellung von Ursachen und Wirkungen als Netz aus Elementen und Pfeilen.

Zeitskala

Zeitraum, in dem eine Veränderung abläuft: bei Korallen Jahre, beim Amazonas Jahrzehnte bis ein Jahrhundert, bei Eisschilden Jahrtausende.

14 QUELLEN

- IPCC (2023): AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023. ipcc.ch/synthesis-report; deutsche Hauptaussagen: de-ipcc.de
- IPCC (2021/2022): AR6 Working Group I und II; IPCC (2019): Sonderbericht Ozean und Kryosphäre (SROCC); IPCC (2018): Sonderbericht 1,5 °C.
- Armstrong McKay, D. u. a. (2022): Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science 377.
- Wunderling, N. u. a. (2021): Interacting tipping elements increase risk of climate domino effects under global warming. Earth System Dynamics 12. esd.copernicus.org
- Wunderling, N. u. a. (2024): Climate tipping point interactions and cascades: a review. Earth System Dynamics 15. esd.copernicus.org
- Hugonnet, R. u. a. (2021): Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature 592.
- Gibson, C. u. a. (2018): Wildfire as a major driver of recent permafrost thaw in boreal peatlands. Nature Communications 9.
- Pounds, J. A. u. a. (1999): Biological response to climate change on a tropical mountain. Nature 398.
- Gardner, T. u. a. (2005): Hurricanes and Caribbean coral reefs: impacts, recovery patterns, and role in long-term decline. Ecology 86.
- Ferrario, F. u. a. (2014): The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation. Nature Communications 5.
- Lenton, T. u. a. (2025): Global Tipping Points Report 2025. global-tipping-points.org
- Forster, P. u. a. (2026): Indicators of Global Climate Change 2025. Earth System Science Data 18.
- van Vuuren, D. u. a. (2026): The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7. Geoscientific Model Development 19.
- UNEP (2025): Emissions Gap Report 2025; UNEP (2025): Adaptation Gap Report 2025.
- Li, Q. u. a. (2023): Abyssal ocean overturning slowdown and warming driven by Antarctic meltwater. Nature 615.
- Crezee, B. u. a. (2022): Mapping peat thickness and carbon stocks of the central Congo Basin. Nature Geoscience 15.
- Flores, B. u. a. (2024): Critical transitions in the Amazon forest system. Nature 626.

- Vecellio, D. u. a. (2022): Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects. Journal of Applied Physiology 132.
- Rantanen, M. u. a. (2022): The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979. Communications Earth & Environment 3.
- Barrage, L. und Nordhaus, W. (2024): Policies, projections, and the social cost of carbon. PNAS 121.
- Niedersachsen und Bremen (2020): Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen – Festland.
- Slangen, A. (2023): Zeespiegelstijging en de bijdrage van Groenland (Vortrag, AR6-basiert); Lewright u. a. (2026), Nature Communications.
- DGfG (2020): Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss, 10. Auflage. fachportal.lernnetz.de
- DGfG (2024): Bildungsstandards im Fach Geographie für die Allgemeine Hochschulreife. fachportal.lernnetz.de
- Niedersächsisches Kultusministerium (2015): Kerncurriculum Erdkunde, Gymnasium Schuljahrgänge 5–10; (2017): Kerncurriculum Erdkunde, gymnasiale Oberstufe.
- Schuler, S. (2011): Alltagstheorien zu den Ursachen und Folgen des globalen Klimawandels. Erhebung und Analyse von Schülervorstellungen aus geographiedidaktischer Perspektive. Bochum: Europäischer Universitätsverlag.
- Reinfried, S., Rottermann, B., Aeschbacher, U. und Huber, E. (2010): Alltagsvorstellungen über den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung verändern – eine Voraussetzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 32 (2). pedocs.de
- Sterman, J. und Sweeney, L. B. (2007): Understanding public complacency about climate change: adults' mental models of climate change violate conservation of matter. Climatic Change 80. web.mit.edu
- Rempfler, A. und Uphues, R. (2012): System competence in geography education. Development of competence models, diagnosing pupils' achievement. European Journal of Geography 3 (1). eurogeojournal.eu
- Leat, D. (1998): Thinking Through Geography; Vankan, L., Rohwer, G. und Schuler, S. (2007): Diercke Methoden. Denken lernen mit Geographie.
- Hickman, C. u. a. (2021): Climate anxiety in children and young people. Lancet Planetary Health 5; Psychologists/Psychotherapists for Future (2026): Tipps für Lehrkräfte und Eltern.

Die vollständige Wissensbasis mit allen Zahlen, Spannen, Vertrauensgraden und Links liegt dem Spiel bei (wissensbasis.html).

15 REGISTER

Das Register nennt die Abschnitte, in denen ein Fachbegriff vorkommt. Ein G verweist auf die Erklärung im Glossar.

A

Albedo G
Amazonas-Regenwald 4.5, 5.4
AMOC (Atlantische Umwälzströmung) 4.3, 4.5, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 9 G
Anforderungsbereich 8.4, 9 G
Anpassung 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 6.2, 8.1, 9 G
Anpassungsgrenze 1, 4.5, 4.6, 5.1, 9 G
Atmosphäre 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.4, 6.1, 8, 8.1, 8.2 G

B

Basiskonzept 2, 6, 6.1, 6.2, 7, 8.4, 9 G
Beutelsbacher Konsens 10
Bildungsstandards 6.1, 6.2, 7, 9
Biosphäre 4.5, 5.1 G

C

CO_2-Entnahme 4.1, 8.1 G

D

Deich 1, 2, 3, 5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 11
Differenzierung 8.4

E

Eisschild 1, 4.5, 4.7, 6.1 G
El Niño 4.1, 4.5, 4.7, 5.4, 8.1, 8.2 G
Emissionen 1, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 8.1 G
Exposition 8.1 G

F

Fehlanpassung G
Fehlvorstellung 2, 3, 8, 8.1 G
Feuchtkugeltemperatur 5.4, 5.5 G
Frühwarnung 4.1, 8.1
Funktion (Basisteilkonzept) 6.1, 6.2, 7

G

Gletscher 5.4, 8.1
Global Tipping Points Report 1, 4.5, 5.4
Globale Temperaturerhöhung (Kurve) 2, 4.1, 4.4, 6.2, 8.1, 9
Gravitativer Fingerabdruck 8.1 G
Grönländischer Eisschild 1, 3, 3.1, 4.3, 4.5, 5.4, 6.2, 8.1, 8.2, 9, 11
Großkreis 4.2, 8.2 G

H

Hitzewelle 4.3, 4.5, 5.4, 8.1
Hydrosphäre 4.5 G

I

IPCC (Weltklimarat) 4.4, 4.5, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.1, 11 G

K

Kartennetzentwurf (Projektion) 4.2, 7, 8.1 G
Kaskade (Kettenreaktion) 4.3, 6.1, 6.2, 8.2, 8.4, 9 G
Kerncurriculum 7
Kipp-Druck 1, 4.3, 4.7, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 G
Kippelement 4.2, 5.4, 6.2 G
Kipppunkt 1, 2.1, 4.5, 4.6, 5.1, 6.2, 7, 8.1, 11 G
Klima und Wetter 5.3, 7, 8.1, 10 G
Klimafonds 2, 2.1, 4.1, 6.1, 6.2, 7 G
Klimagefühle, Klimaangst 10
Klimaschutz 1, 4.1, 4.6, 6.2, 8.2, 9, 11 G
Kognitiver Konflikt 8, 8.1
Kohlenstoffsenke G
Korallenbleiche 5.4 G
Korallenriffe 1, 4.5, 5.1, 5.4, 6.1, 8.1, 9
Kryosphäre 4.5, 5.1 G
Kumulierte Emissionen G
Küstenschutz 4.1, 4.5, 5.4, 7
Kybernetik 4.3 G

M

Macht (Basiskonzept) 6.2, 7, 8.4, 9
Maßstabsebene 6.1, 6.2, 7, 9 G
Meereis 5.4, 8.1 G
Meeresspiegelanstieg 2, 3, 3.1, 4.5, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9 G
Mensch-Umwelt-System 6.1, 7 G
Monsun 4.5, 5.4, 7, 8.2 G
Mystery 1, 2, 3, 3.1, 6, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 12 G

N

Nachhaltigkeit 6.2, 7
Netto-Null 8.1 G
Nordseeküste 1, 3, 4.5, 4.7, 5.4, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 9, 11

O

Ökolopoly 1
Operator 9 G
Ozonloch 8.1 G

P

Pariser Klimaabkommen 4.4, 8.1 G
Pedosphäre 4.5 G
Permafrost 1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.4, 8.3, 9 G
Prozess (Basisteilkonzept) 6.1, 7

R

Raummuster 6.2, 7
Raumperspektiven 6.1
Raumverständnis 6.2, 7, 8.4
Resilienz 7 G
Risiko 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 5.1, 8.1 G
Rückkopplung 1, 4.3, 4.7, 6.1, 6.2, 7, 8.2, 8.4, 9 G

S

Sahel 4.5, 4.7, 5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9
Sphäre 1, 4.5, 6.1, 7, 9 G
Spiel-Schwelle 4.5 G
SSP5-8.5 1, 5.2, 5.3 G
Stresstest 1, 4.4, 4.7, 5.2, 5.3, 6.2, 8.1, 9, 10, 11 G
Struktur (Basisteilkonzept) 6.1, 6.2, 7
Sturmflut 3.1, 5.4
Syndrom 7, 8.4, 9 G
System 1, 4.3, 4.7, 5.4, 6.1, 6.2, 7, 8.2, 9 G
Systemdenken, Systemkompetenz 7, 8.2
Szenario 5.2, 5.3, 6.2, 8.1, 11 G

T

Treibhauseffekt 8, 8.1 G
Treibhausgase 5.4, 8.1 G

U

Unumkehrbarkeit 7, 8.2 G

V

Vertrauensgrad 4.3, 4.5, 5.1, 8.1, 8.2 G
Verwundbarkeit (Vulnerabilität) 1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.4, 9 G
Vorhersagen – Beobachten – Erklären 2, 2.1, 4.3, 8.2, 8.3
Vorindustrielle Zeit 4.4, 5.1 G

W

Wärmeausdehnung 8.1 G
Wechselwirkung 1, 2.1, 4.2, 4.3, 4.7, 5.4, 6.1, 7, 8.4 G
Westantarktischer Eisschild 1, 4.3, 4.5, 5.4, 8.2, 9
Wirkungsgefüge 1, 2, 3, 7, 8.2, 9 G

Z

Zeitskala 6.1, 7, 8.1, 8.2 G

© 2026 Andreas Bauer · Impressum